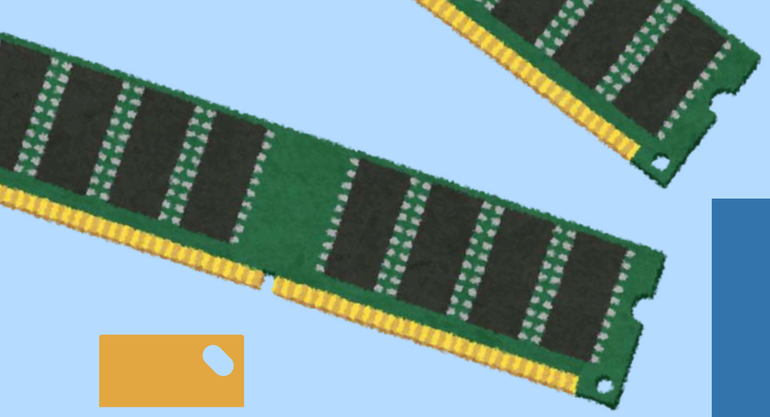
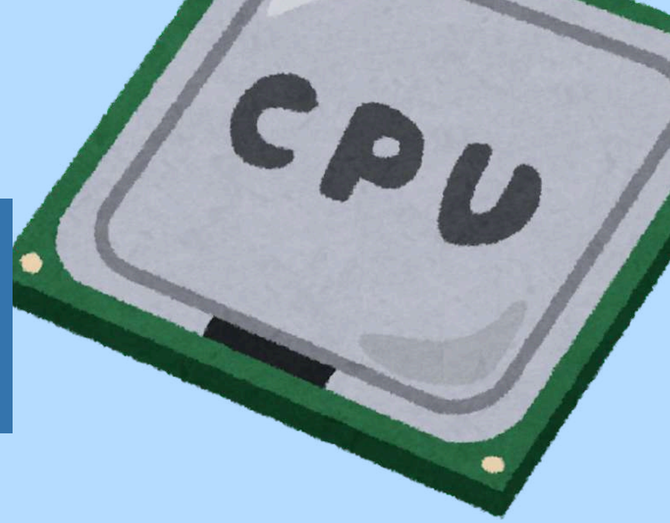
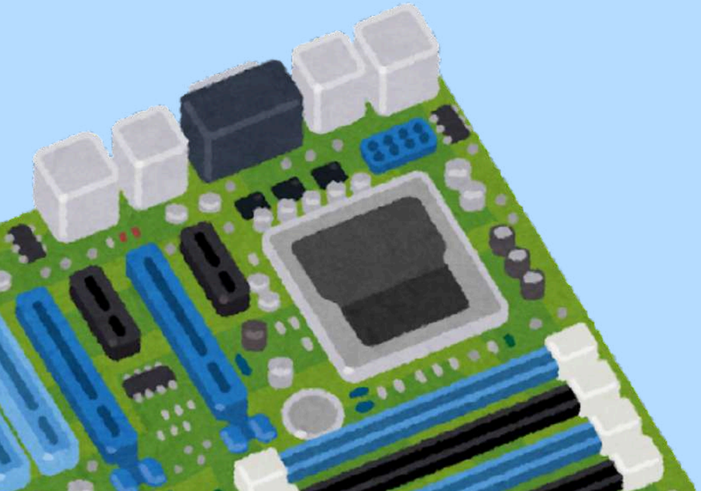
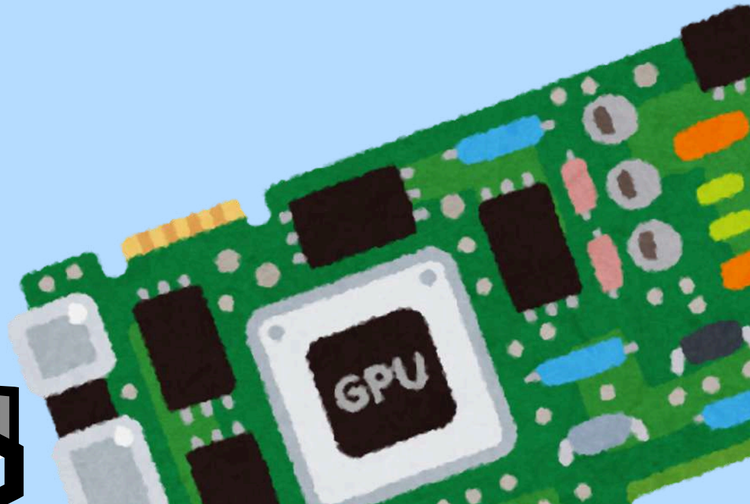




Welcome to

Modul 03: serial UART





Our :

Purwo Daffarel

Kelas : Praktikum A

NIM : 40040324620003

Program Studi : Teknologi Rekayasa Otomasi

Mata Kuliah : Praktikum Sistem Embededd

Angkatan : 2024

Dosen Pengampu : Rofiq Cahyo Prayogo S.t., M.t

Tujuan

- Memahami struktur paket data UART (Start, Data, Parity, dan Stop Bit).
- Menganalisis efisiensi metode transfer data melalui Polling, Interrupt, dan DMA.
- Mengimplementasikan manajemen data yang aman menggunakan Ring Buffer dan Timeout Parsing.
- Membandingkan fleksibilitas hardware antara STM32 (HAL) dan ESP32 (ESP-IDF).

Frame Data UART: Start, Data, Parity, dan Stop Bit

- Dalam komunikasi UART, informasi dikirimkan dalam unit paket yang disebut Frame Data. Karena bersifat asinkron, setiap frame dimulai dengan Start Bit (logika rendah/0) untuk menyinkronkan detak pengirim dan penerima. Setelah itu, diikuti oleh Data Bits yang membawa informasi utama (biasanya 8 bit), dan Parity Bit opsional sebagai mekanisme pengecekan kesalahan sederhana. Terakhir, frame ditutup dengan Stop Bit (logika tinggi/1) untuk menandai akhir transmisi satu paket data sebelum memulai frame berikutnya. Sinyal idle pada jalur UART biasanya berada pada logika tinggi, sehingga Start Bit berfungsi sebagai pemicu transisi yang mendeteksi awal data.

Konfigurasi 8N1 dan Baud Rate

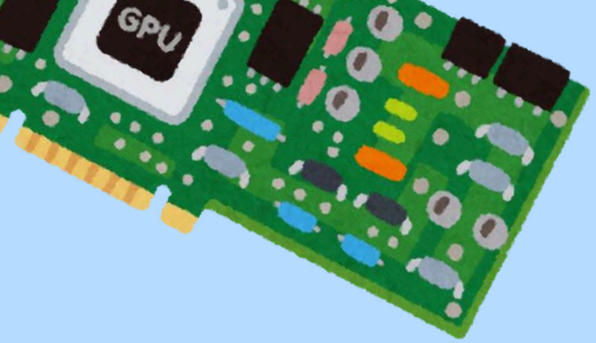
- Konfigurasi 8N1 adalah standar industri yang paling umum digunakan, yang berarti terdapat 8 bit data, N (No Parity), dan 1 stop bit. Agar komunikasi berhasil, kedua perangkat harus memiliki Baud Rate (kecepatan bit per detik) yang identik, misalnya 9600 atau 115200 bps. Ketidaksesuaian baud rate akan menyebabkan data yang diterima menjadi karakter acak atau corrupt karena kegagalan sinkronisasi waktu pada level bit. Baud rate menentukan durasi setiap bit di dalam kabel, sehingga penyimpangan kecil sekalipun dapat menyebabkan akumulasi error pada data bit terakhir.

Perbedaan Polling vs Interrupt vs DMA

- Terdapat tiga tingkatan efisiensi dalam menangani UART. Polling adalah metode di mana CPU terus-menerus menunggu register data, yang sering kali menyebabkan pemborosan sumber daya prosesor. Interrupt lebih cerdas karena CPU hanya akan merespons saat ada data masuk melalui handler khusus (ISR). Sedangkan DMA (Direct Memory Access) adalah metode paling efisien karena memindahkan data langsung dari periferal ke memori tanpa melibatkan CPU sama sekali, sehingga prosesor dapat menjalankan tugas berat lainnya secara simultan. Penggunaan DMA sangat direkomendasikan pada aplikasi dengan throughput data tinggi agar risiko overrun error dapat diminimalisir.

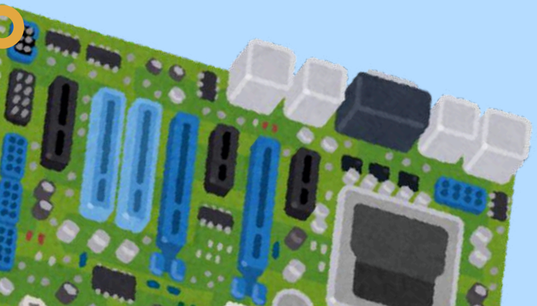
UART pada ESP32 vs STM32

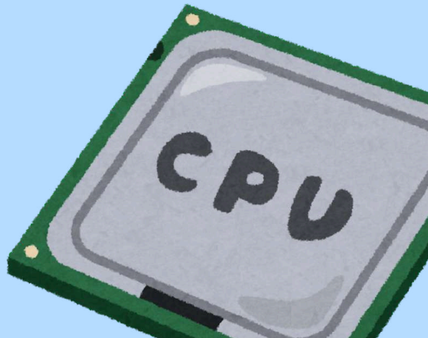
Secara hardware, ESP32 menawarkan fleksibilitas tinggi dengan 3 port UART yang bersifat pin remappable, di mana jalur TX/RX bisa dipindah ke hampir semua GPIO melalui fitur GPIO Matrix. Sebaliknya, STM32 menyediakan hingga 3 atau lebih periferal USART yang memiliki fungsi pin tetap (Fixed Alternate Function), namun unggul dalam fitur sinkron dan dukungan hardware flow control yang sangat stabil untuk standar industri. Fleksibilitas ESP32 memudahkan desain jalur PCB karena kita tidak terpaku pada pin tertentu, sementara keunggulan STM32 terletak pada banyaknya variasi mode komunikasi yang didukung oleh satu periferal.



Konsep Ring Buffer, Framing, CRC, dan Timeout Parsing

Untuk menangani aliran data yang cepat dan mencegah kehilangan data (data loss), digunakan Ring Buffer (Circular Buffer) sebagai wadah penyimpanan sementara yang bekerja secara terus-menerus. Dalam sistem yang kritis, kita menerapkan Framing (penanda awal/akhir pesan) dan CRC (Cyclic Redundancy Check) untuk memastikan integritas data dari gangguan sinyal elektromagnetik. Selain itu, Timeout Parsing digunakan untuk memutus proses pembacaan jika data tidak lengkap dalam durasi tertentu, memastikan sistem tidak terjebak dalam kondisi infinite loop saat menunggu kiriman data yang hilang.





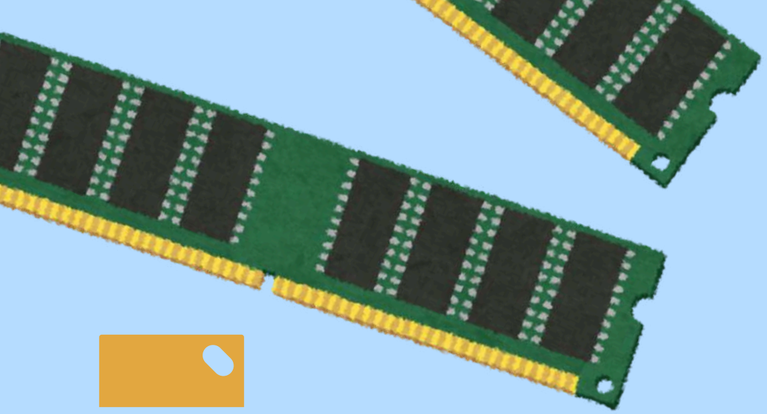
PERCOBAAN 1
Kontrol LED pada ESP32 menggunakan komunikasi UART dan GUI Python

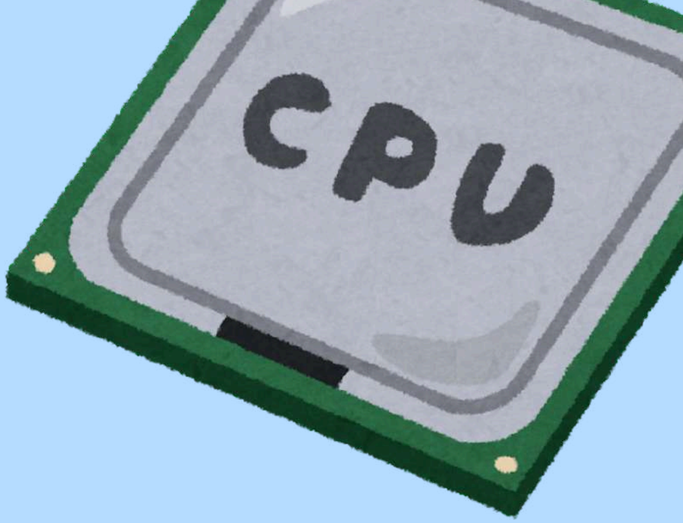
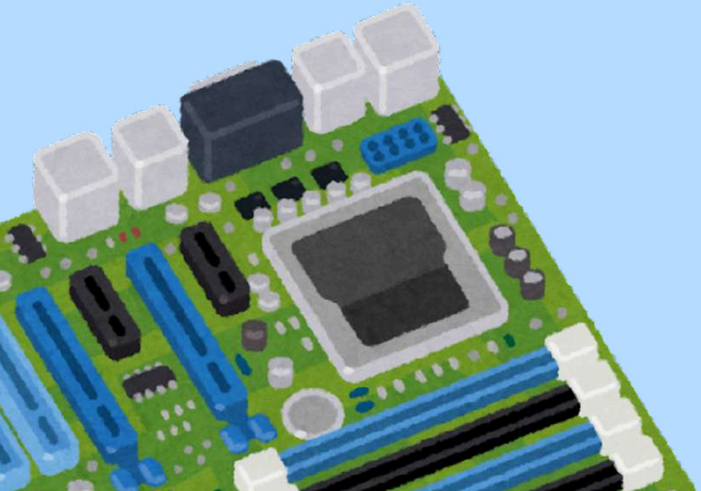
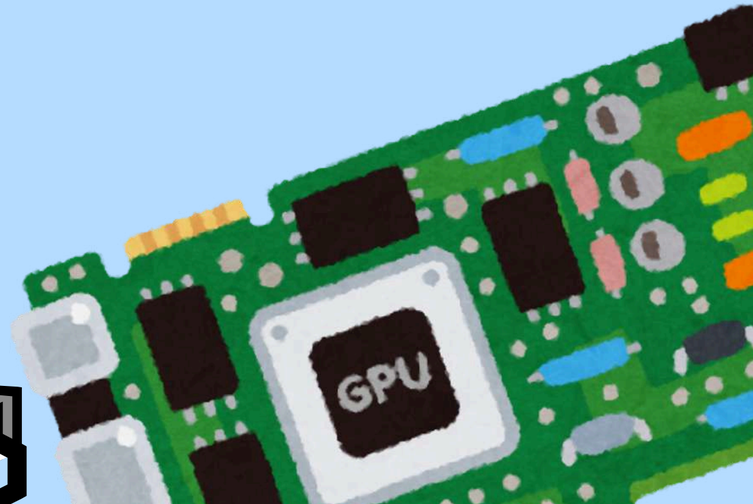
PERCOBAAN 2
Kontrol LED pada STM32 menggunakan komunikasi UART dan GUI Python

PERCOBAAN 3
Komunikasi Full Duplex antara STM32 dan ESP32

KESIMPULAN

Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa komunikasi UART merupakan protokol asinkron yang sangat mengandalkan sinkronisasi Baud Rate dan struktur Frame Data (8N1), di mana ketidaksesuaian durasi bit sekecil apa pun dapat mengakibatkan korupsi data. Penggunaan metode DMA terbukti paling efisien untuk meminimalkan beban kerja CPU dibandingkan polling atau interrupt, terutama saat menangani aliran data cepat yang dibantu oleh mekanisme Ring Buffer dan Timeout Parsing untuk mencegah kehilangan informasi. Perbandingan arsitektur menunjukkan bahwa ESP32 unggul dalam fleksibilitas konfigurasi pin (remappable), sementara STM32 menawarkan stabilitas periferal USART yang lebih kompleks untuk standar industri. Secara keseluruhan, penerapan Framing dan CRC menjadi lapisan krusial untuk menjamin integritas data terhadap gangguan sinyal, memastikan sistem embedded tetap responsif dan tangguh dalam pertukaran data real-time.





Thank You